NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Golven, geluid en het elektromagnetisch spectrum

Wat een golf is en hoe je haar beschrijft, geluid en de decibelschaal, en de soorten straling.

1 Wat een golf is

Een golf vervoert **energie** van de ene plaats naar de andere. **Een golf vervoert geen materie**: een kurk op het water gaat op en neer en blijft liggen waar hij lag.

Het verschil tussen een mechanische en een elektromagnetische golf is dat een mechanische golf een middenstof nodig heeft. Twee van de genoemde golven zijn mechanisch: **geluid** en **een golf op het water**. Licht en radiogolven komen ook door het vacuüm.

Wat **kenmerkend is voor een transversale golf**, is dat **de deeltjes dwars op de voortplantingsrichting trillen**. **Geluid is een longitudinale golf, omdat de lucht in dezelfde richting trilt als de golf loopt.**

2 Een golf in cijfers

De **afstand tussen twee opeenvolgende golftoppen** is de **golflengte**, met het symbool lambda. De **amplitude** is **de grootste uitwijking uit de evenwichtsstand**. De frequentie is het aantal trillingen per seconde, in hertz, en de periode de tijd van één trilling.

> De formules: $f = 1/T$ en $v = \lambda \cdot f$, en dus ook $v = \lambda/T$.

Heeft een trilling **een periode van** $0{,}004$ **s, dan is de frequentie** 250 **Hz**: één gedeeld door $0{,}004$. Heeft een golf **een golflengte van** 2 **m en een frequentie van** 170 **Hz, dan is de golfsnelheid** 340 **m/s**: $2 \cdot 170$, precies de snelheid van geluid in lucht.

Hoe hoger de frequentie van een geluidsgolf, hoe hoger de toon die je hoort. Draai je de muziek luider, dan verandert de amplitude, niet de frequentie.

3 Geluidssnelheid, breking, buiging en weerkaatsing

Geluid gaat het snelst in een vaste stof, daarna in een vloeistof, dan in een gas, en in het vacuüm helemaal niet. **Geluid plant zich ook sneller voort in warme lucht dan in koude lucht.**

Een regenboog ontstaat doordat licht in een waterdruppel van richting verandert, en die eigenschap van golven heet **breking**. Breking gebeurt doordat de golfsnelheid verandert bij de overgang naar een andere middenstof; bij geluid gebeurt dat tussen luchtlagen van verschillende temperatuur.

Een golf buigt sterk af rond een opening als de opening even klein is als de golflengte. Daarom hoor je iemand achter een hoek wel, maar zie je die niet: geluidsgolven zijn veel langer dan lichtgolven.

Twee materialen slorpen geluid op in plaats van het terug te kaatsen: **een dik gordijn** en **een zachte tapijtvloer**. **Een zacht materiaal kaatst geluid dus niet beter terug dan een hard materiaal**, maar juist slechter: hard en glad weerkaatst.

Het geluid dat je **na de weerkaatsing tegen een verre muur opnieuw hoort**, is een **echo**. **Twee** toepassingen gebruiken die weerkaatsing: **sonar op een schip** en **echolocatie bij een vleermuis**.

4 De decibelschaal en je gehoor

De eenheid van het geluidsniveau is de **decibel**. De **gehoordrempel** van een mens ligt bij 0 **dB**, **vanaf** 80 **dB is gehoorbescherming nodig** (de gevaargrens), en de **pijndrempel** ligt rond 120 **dB**.

Hoe langer je in lawaai staat, hoe groter de kans op gehoorschade. Wat er beschadigt, zijn **de haarcellen in het binnenoor**, en die groeien bij de mens niet terug: **gehoorschade door lawaai geneest dus niet altijd volledig**.

Ga je twee keer zo ver van een geluidsbron staan, dan daalt het geluidsniveau met 6 dB. Wordt de geluidsintensiteit twee keer zo groot, dan stijgt het niveau met 3 dB. Een vier keer kleinere intensiteit geeft dus zes decibel minder.

Op een fuif bescherm je je gehoor op **twee** manieren: **oordopjes dragen** en **verder van de boxen gaan staan**.

Resonantie is dat **een voorwerp meetrilt op zijn eigen frequentie**. Komt de frequentie van buiten overeen met die eigenfrequentie, dan wordt de trilling steeds groter.

Een mens hoort normaal **van 20 Hz tot $20\,000$ Hz**. Geluid **met een frequentie boven $20\,000$ Hz, dat de mens niet meer hoort**, is **ultrasoon** geluid of ultrageluid; onder twintig hertz is het infrasoon.

5 Het elektromagnetisch spectrum

Voor een **elektromagnetische golf in het vacuüm** geldt dat **ze met de lichtsnelheid beweegt**, ongeveer $300\,000$ kilometer per seconde. In glas of water gaat ze trager.

Straling	Energie	Ioniserend?
Radiogolven	laagst, langste golven	nee
Microgolven	laag	nee
Infraroodstraling	laag	nee
Zichtbaar licht	midden	nee
Ultraviolette straling	hoog	de hoogenergetische wel
Röntgenstraling	hoger	ja
Gammastraling	hoogst, kortste golven	ja

Het spectrum van laag naar hoog.

Gammastraling heeft de hoogste energie, radiogolven de laagste. **Radiogolven hebben dus een grotere golflengte dan röntgenstraling**: golflengte en frequentie gaan omgekeerd samen.

Twee soorten straling uit de reeks zijn ioniserend: **röntgenstraling** en **gammastraling**. **Infraroodstraling is geen ioniserende straling**: je voelt ze gewoon als warmte.

Twee van de genoemde toestellen werken met infraroodstraling: **een afstandsbediening** en **een warmtelamp**. Een microgolfoven werkt met microgolven, een bagagescanner met röntgenstraling.

Tegen röntgenstraling bij een medisch onderzoek bescherm je je met een loodschort. Tegen uv helpen kleding, zonnebril en zonnecrème.

Onthoud dit

- Een golf vervoert energie, geen materie.
- Mechanisch heeft een middenstof nodig, elektromagnetisch niet.
- Transversaal trilt dwars, longitudinaal mee; geluid is longitudinaal.
- $f = 1/T$ en $v = \lambda \cdot f$.
- Frequentie geeft de toonhoogte, amplitude de sterkte.
- 0 dB gehoordrempel, 80 dB gevaargrens, 120 dB pijndrempel.
- Afstand verdubbelen is -6 dB; intensiteit verdubbelen is $+3$ dB.
- Van radio naar gamma stijgt de energie; röntgen en gamma zijn ioniserend.